Elementos, compuestos y sistema periódico

Apuntes · Tema 5 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El sistema periódico

Clave: organización

Los elementos se ordenan por número atómico creciente. Las filas son periodos (7) y coinciden con el número de niveles ocupados; las columnas son grupos (18): los elementos de un grupo tienen los mismos electrones de valencia y **propiedades parecidas**.

Grupo	Características
1 Alcalinos (Li, Na, K)	muy reactivos, 1 e^- de valencia, forman iones +1
2 Alcalinotérreos (Mg, Ca)	2 e^- de valencia, iones +2
17 Halógenos (F, Cl, Br, I)	7 e^- de valencia, iones −1
18 Gases nobles (He, Ne, Ar)	último nivel completo: casi no reaccionan

Metales (a la izquierda): brillo, conducen el calor y la electricidad, tienden a **perder** electrones. **No metales** (a la derecha): tienden a **ganar** electrones. **Semimetales** entre ambos (Si, Ge).

2. El enlace químico

Definición: regla del octeto

Los átomos se unen para conseguir 8 electrones en su último nivel (como los gases nobles), ganando, perdiendo o compartiendo electrones.

Enlace	Entre	Propiedades
Iónico	metal + no metal (transferencia de e^-)	sólidos cristalinos, altos puntos de fusión, conducen fundidos o disueltos (NaCl)
Covalente	no metales (comparten e^-)	moléculas (H_2O, CO_2): bajos puntos de fusión; o redes (diamante): muy duras
Metálico	metales	nube de electrones: conducen la electricidad, maleables

3. Masa molecular y mol

Clave: masa molecular

Suma de las masas atómicas: $M(H_2O) = 2 \cdot 1 + 16 = 18$ u; $M(CO_2) = 12 + 2 \cdot 16 = 44$ u.

Un mol contiene $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas (número de Avogadro) y su masa en gramos coincide con la masa molecular: 1 mol de agua son 18 g.

Ejemplo: moles

¿Cuántos moles hay en 90 g de agua? $n = \frac{90}{18} = 5$ mol, es decir, $5 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 3{,}01 \cdot 10^{24}$ moléculas.

4. Formulación básica

Compuesto	Cómo se nombra	Ejemplos
Óxidos (O con otro elemento)	prefijos: monóxido de, dióxido de, trióxido de…	CO_2 dióxido de carbono; Fe_2O_3 trióxido de dihierro
Hidruros metálicos	hidruro de + metal	NaH hidruro de sodio
Sales binarias	no metal acabado en **-uro** + de + metal	NaCl cloruro de sodio; CaF_2 difluoruro de calcio
Compuestos con nombre común		H_2O agua, NH_3 amoniaco, CH_4 metano

Ojo

Los subíndices indican cuántos átomos de cada elemento hay: H_2SO_4 tiene 2 H, 1 S y 4 O. En los iones, la carga va arriba: ${SO_4}^{2-}$.